Haustechnik aus der Praxis

Wärmepumpe · Photovoltaik · Smart Home mit Home Assistant

HAUSTECHNIK-MATHEIS.DE Espenau · Kassel · Nordhessen

INSTALLATIONSANLEITUNG

EMS-ESP Manager

für Home Assistant – mit Bosch HMI 800 Panel

VERSION	PANEL	STAND
1.10.2	2026.10.15	09.10.2026

Sascha Matheis Haustechnik
Segelbreite 27 · 34314 Espenau · haustechnik-matheis.de

1 Überblick

Der EMS-ESP Manager ist eine Integration für Home Assistant. Er verbindet Home Assistant mit dem EMS-ESP-Gateway (BBQKees) an der Bosch-Wärmepumpe und bündelt alles, was sonst über die EMS-ESP-Weboberfläche oder YAML eingerichtet werden müsste.

Das bringt der Manager mit:

- Ein eigenes Dashboard „EMS-ESP“ mit System & Firmware, Einstellungen, Messwerten, Zuordnung, Bus-Log und Web-Oberfläche.
- Firmware-Updates des EMS-ESP direkt aus Home Assistant, nur stabile Versionen ab 3.7.0.
- Das Bosch HMI 800 Panel als eigener Eintrag in der Seitenleiste – Bedienung wie am Original-Display.
- Schaltzeiten für Heizkreis 1 und Warmwasser lesen und schreiben, ohne Bosch-App oder Cloud.
- Energie Monitoring mit Tageswerten (Heute) und Gesamtwerten.
- Bus-Mitschnitt mit Download als Textdatei, z. B. zur Fehlersuche.
- Störung und Wartungsmeldung zurücksetzen aus dem Panel heraus.

2 Voraussetzungen

Punkt	Anforderung
Home Assistant	Aktuelle Version (getestet mit 2026.2). Zugriff auf den Ordner */config* (Samba, File Editor oder Studio Code Server).
EMS-ESP	BBQKees-Gateway am EMS-Bus der Wärmepumpe, Firmware ab 3.7.0, im selben Netzwerk erreichbar.
EMS-ESP-Zugang	Benutzer mit Admin-Rechten. Standard: Benutzer *admin*, Passwort *admin*.
Entitäten	EMS-ESP liefert die Werte als Entitäten an Home Assistant (MQTT-Discovery), z. B. *sensor.boiler_…* und *select.thermostat_…*.
Verlauf	Recorder aktiv (Standard in Home Assistant) – nötig für den Reiter „Heute“ im Energie Monitoring.
Datei	ems-esp-manager-v1.10.2.zip

Hinweis

Der Manager ersetzt nicht die Anbindung der Messwerte an Home Assistant. Er nutzt die vorhandenen EMS-ESP-Entitäten und ergänzt Verwaltung, Panel und Schaltzeiten.

3 Installation

Die Installation erfolgt manuell als Custom Integration. Ein HACS-Eintrag ist nicht nötig.

1. ZIP-Datei *ems-esp-manager-v1.10.2.zip* auf dem PC entpacken. Es entsteht der Ordner *ems_esp_manager*.
2. In Home Assistant den Ordner `/config/custom_components/` öffnen. Fehlt er, wird er neu angelegt.
3. Den kompletten Ordner *ems_esp_manager* dorthin kopieren. Ergebnis: `/config/custom_components/ems_esp_manager/`.
4. Prüfen, dass im Ordner die Dateien *manifest.json*, *__init__.py* und *bosch-ui800.html* direkt liegen – nicht in einem weiteren Unterordner.
5. Home Assistant neu starten: Einstellungen → System → Neu starten → Home Assistant neu starten.

> **Wichtig beim Kopieren**
> Immer den ganzen Ordner kopieren. Einzelne Dateien oder ein doppelt verschachtelter Ordner (*ems_esp_manager/ems_esp_manager*) führen dazu, dass die Integration nicht gefunden wird.

4 Integration einrichten

1. Einstellungen → Geräte & Dienste öffnen. Wird das EMS-ESP im Netzwerk erkannt, erscheint es oben unter „Entdeckt“ – dort auf „Hinzufügen“ klicken.
2. Sonst unten rechts auf „Integration hinzufügen“ klicken und nach „EMS-ESP Manager“ suchen.
3. IP-Adresse oder Hostname des EMS-ESP eingeben, z. B. `192.168.1.50` oder `ems-esp.local`.
4. Benutzer und Passwort des EMS-ESP eingeben. Der Benutzer muss Admin-Rechte haben.
5. Mit „Absenden“ bestätigen. Der Manager meldet sich am EMS-ESP an und legt Gerät, Entitäten, Dashboard und Panel an.

Mögliche Meldungen beim Einrichten

Meldung	Ursache und Lösung
Verbindung fehlgeschlagen	EMS-ESP nicht erreichbar. IP-Adresse prüfen und das EMS-ESP im Browser aufrufen.
Anmeldung ungültig	Benutzer oder Passwort falsch.
Keine Admin-Rechte	Der Benutzer ist kein Admin. In der EMS-ESP-Weboberfläche unter Sicherheit einen Admin-Benutzer verwenden.
Bereits eingerichtet	Dieses EMS-ESP ist schon als Integration vorhanden.

5 Optionen

Einstellungen → Geräte & Dienste → EMS-ESP Manager → Zahnrad (Konfigurieren). Die Felder heißen so, wie sie im Dialog angezeigt werden.

Feld	Bedeutung
In Sidebar Benutzer anzeigen	Dashboard „EMS-ESP“ für alle Benutzer in der Seitenleiste zeigen.
In Sidebar Admin anzeigen	Dashboard nur für Administratoren zeigen.
Bosch HMI 800: in Sidebar Benutzer anzeigen	Panel „Bosch HMI 800“ für alle Benutzer in der Seitenleiste zeigen.
Bosch HMI 800: in Sidebar Admin anzeigen	Panel nur für Administratoren zeigen.
Bosch HMI 800: Token für Zugriff von außen (optional)	Langlebiges Zugriffs-Token für den Kiosk-Betrieb, z. B. ein Wand-Tablet ohne Anmeldung. Erstellen unter Profil → Sicherheit → Langlebige Zugriffstoken.
Bosch HMI 800: Kiosk-Adresse	Fertige Adresse mit Schlüssel für das Wand-Display. Nur zum Kopieren.
Neuen Kiosk-Schlüssel erzeugen	Macht die bisherige Kiosk-Adresse ungültig, z. B. wenn ein Gerät verloren ging.

> **Sicherheit**
> Das Token wird nur in den Optionen gespeichert und nie in die Panel-Datei geschrieben. Das Panel bekommt es nur über die Kiosk-Adresse mit gültigem Schlüssel.

Seitenleiste sortieren

Die Einträge „EMS-ESP“ und „Bosch HMI 800“ lassen sich wie jeder andere Eintrag verschieben: lange auf den Titel „Home Assistant“ oben in der Seitenleiste tippen und die Einträge ziehen.

6 Dashboard „EMS-ESP“

Das Dashboard wird vom Manager erzeugt und aktualisiert sich bei jedem Update automatisch. Es kann nicht von Hand bearbeitet werden – eigene Karten gehören in ein eigenes Dashboard.

Reiter	Inhalt
System & Firmware	Status, Versionen, Manager-Version, Firmware-Auswahl und Update, Karte „Bosch-Panel“ mit Panel-Version, Upload und Sicherung.
Einstellungen	Einstellungen des EMS-ESP und der Geräte.
Messwerte	Alle Messwerte der EMS-Geräte.
Zuordnung	Zuordnung der Panel-Felder zu den Home-Assistant-Entitäten, gruppiert nach Heizung, Warmwasser, Energie und Systemwerten.
Bus-Log	Bus-Mitschnitt und Log-Level, Log herunterladen, Zeitprogramm aus einer Log-Datei übernehmen.
Web-Oberfläche	Die EMS-ESP-Weboberfläche direkt im Dashboard.

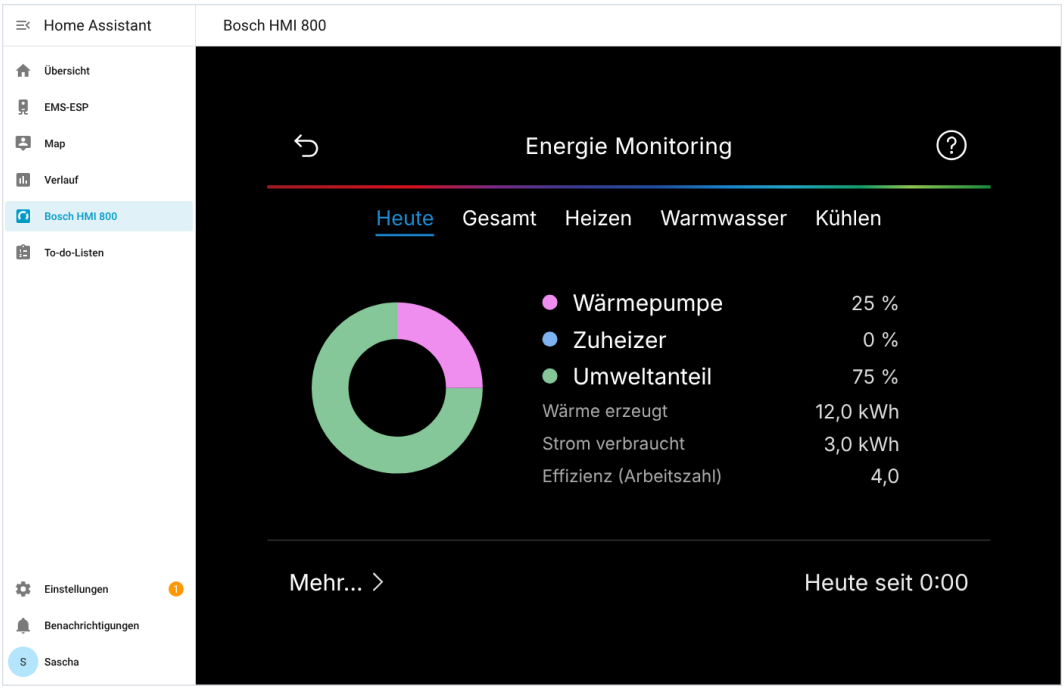
Firmware aktualisieren

1. Reiter „System & Firmware“ öffnen und auf „Updates prüfen“ tippen.
2. Gewünschte stabile Version auswählen.
3. Update starten. Das EMS-ESP lädt die Firmware selbst von GitHub und startet danach neu.

> **Hinweis**
> GitHub begrenzt die Anzahl der Abfragen. Ist die Grenze erreicht, zeigt der Manager die zuletzt geladene Liste und den Zeitpunkt, ab dem wieder abgefragt werden kann.

7 Bosch HMI 800 Panel

Das Panel bildet das Display der Bosch-Wärmepumpe nach und erscheint in der Seitenleiste als „Bosch HMI 800“. Bedient wird wie am Original: Kachel antippen, Wert mit der Rolle einstellen, mit „Mehr…“ in die Untermenüs.



Energie Monitoring mit Reiter „Heute“ (Werte seit 0:00 Uhr).

Erste Schritte im Panel

1. Im Dashboard „EMS-ESP“ den Reiter „Zuordnung“ öffnen und prüfen, ob alle Felder einer Entität zugeordnet sind. Fehlende Felder zeigt das Panel als „–“.
2. Bei Bedarf Heizkreise umbenennen: Heizen → Mehr… → Heizkreis umbenennen.
3. Das Servicemenü öffnet sich, wenn das Menüsymbol (drei Striche oben links) zwei Sekunden gedrückt gehalten wird.

Panel-Version aktualisieren

Eine neue Panel-Datei kann ohne neue Manager-Version eingespielt werden: Reiter „System & Firmware“ → Karte „Bosch-Panel“ → „Neue Version hochladen“. Die bisherige Version wird dabei gesichert und lässt sich mit „Sicherung wiederherstellen“ zurückholen.

8 Schaltzeiten

Die Wochenprogramme für Heizkreis 1 und Warmwasser werden direkt über den EMS-Bus gelesen und geschrieben.

Programm	Im Panel	Stufen je Schaltpunkt
Heizkreis 1	Heizen → Mehr… → Zeitprogramm → Schaltzeiten	Heizen, Absenken
Warmwasser	Warmwasser → Mehr… → Schaltzeiten	Komfort, Eco, Eco+, Aus



Wochenübersicht Warmwasser mit Tagesbalken.

Schaltzeiten ändern

1. Tag antippen.
2. Uhrzeit mit ‹ und › in 15-Minuten-Schritten einstellen, +1h springt eine Stunde weiter.
3. Die Stufe durch Antippen des linken Knopfs wechseln.
4. Mit „+ Schaltpunkt hinzufügen“ bis zu 6 Schaltpunkte pro Tag anlegen, mit dem roten Kreuz einen löschen.
5. Unter „Beim Speichern übernehmen für“ wählen: nur dieser Tag, Mo–Fr oder alle Tage.
6. „Speichern“ tippen. Nach wenigen Sekunden erscheint „vom Regler bestätigt“.

> **Gut zu wissen**
> Fehlende Tage liest der Manager vor dem Speichern selbst vom Regler. Liefert der Regler einzelne Tage nicht, hilft „Vom Regler neu lesen“ – oder die Zeiten mit „Alle Tage“ neu speichern. Änderungen am Original-Display übernimmt der Manager automatisch, solange der Bus-Mitschnitt eingeschaltet ist.

9 Update auf eine neue Version

1. Neue ZIP-Datei entpacken.
2. Den Ordner `/config/custom_components/ems_esp_manager/` komplett durch den neuen Ordner ersetzen.
3. Home Assistant neu starten.
4. Im Reiter „System & Firmware“ prüfen, ob die neue Manager-Version angezeigt wird.

> **Was erhalten bleibt**
> Zuordnung, Heizkreis-Namen, Kiosk-Schlüssel, gespeicherte Schaltzeiten und die Versionsliste liegen in Home Assistant unter *.storage* und bleiben beim Update erhalten.

10 Fehlerbehebung

Problem	Lösung
Integration wird nicht gefunden	Ordnerstruktur prüfen (Kapitel 3) und Home Assistant neu starten. Browser-Cache leeren.
Panel zeigt „Unknown error“	Ordner unvollständig kopiert – *bosch-ui800.html* muss direkt im Ordner *ems_esp_manager* liegen.
Versionsliste leer	GitHub-Abfragegrenze erreicht. Zeitpunkt in der Karte abwarten, dann „Updates prüfen“.
Werte im Panel zeigen „–“	Im Reiter „Zuordnung“ die passende Entität auswählen.
„Heute“ zeigt keine Werte	Recorder prüfen: Die Energie-Sensoren müssen im Verlauf aufgezeichnet werden.
Schaltzeiten „unbekannt“	„Vom Regler neu lesen“ tippen, Bus-Mitschnitt einschalten oder Zeitprogramm aus einer Log-Datei übernehmen.
Regler bestätigt nicht	Am Display prüfen. Telegramm-Log im Reiter „Bus-Log“ herunterladen und auswerten.

Fragen und Unterstützung

Sascha Matheis Haustechnik
Segelbreite 27 · 34314 Espenau
haustechnik-matheis.de · Instagram @haustechnik_matheis
Wärmepumpe · Photovoltaik · Smart Home mit Home Assistant